Problema B - Melhor Paragem

Consulta a página de instruções para informações detalhadas sobre a prova.

O João está a planear uma viagem de carro ao longo de uma estrada reta. Ao longo da estrada existem $\boldsymbol{N}$ aldeias, cada uma situada na posição x_i (em quilómetros, medida a partir de um ponto de referência). As posições podem ser negativas (para oeste do ponto de referência) ou positivas (para este).

Antes de partir, o João quer responder a $\boldsymbol{Q}$ perguntas. Em cada pergunta é dado um intervalo $[\boldsymbol{L}, \boldsymbol{R}]$ e o João quer saber quantas aldeias existem com posição dentro desse intervalo (incluindo as extremidades).

Exemplo

Supões que há $\boldsymbol{N} = 5$ aldeias nas posições $3, 1, 7, 2, 5$ e $\boldsymbol{Q} = 3$ perguntas.

Na pergunta $[1, 5]$: as aldeias nas posições $1, 2, 3$ e 5 pertencem ao intervalo, logo a resposta é 4.

Na pergunta $[6, 10]$: apenas a aldeia na posição 7 pertence ao intervalo, logo a resposta é 1.

Na pergunta $[2, 3]$: as aldeias nas posições 2 e 3 pertencem ao intervalo, logo a resposta é 2.

Restrições

São garantidos os seguintes limites em todos os casos de teste que irão ser colocados ao programa:

$1 \leq \boldsymbol{N} \leq 200\,000$	Número de aldeias
$1 \leq \boldsymbol{Q} \leq 200\,000$	Número de perguntas
$-10^9 \leq x_i \leq 10^9$	Posição da aldeia i
$-10^9 \leq \boldsymbol{L}_i \leq \boldsymbol{R}_i \leq 10^9$	Intervalo da pergunta i

Os casos de teste estão organizados nos seguintes grupos:

Grupo	Número de Pontos	Restrições adicionais
1	25	$\boldsymbol{N}, \boldsymbol{Q} \leq 2000$
2	30	$x_1 \leq x_2 \leq \cdots \leq x_N$ (posições já ordenadas)
3	45	Sem restrições adicionais

Formato de Input

A primeira linha contém dois inteiros $\boldsymbol{N}$ e $\boldsymbol{Q}$, o número de aldeias e o número de perguntas.

A segunda linha contém $\boldsymbol{N}$ inteiros $x_1, x_2, \ldots, x_N$ separados por espaços, as posições das aldeias.

Cada uma das $\boldsymbol{Q}$ linhas seguintes contém dois inteiros $\boldsymbol{L}_i$ e $\boldsymbol{R}_i$, os limites do intervalo da pergunta i.

Formato de Output

Imprime $\boldsymbol{Q}$ linhas. Em cada linha imprime um único inteiro: o número de aldeias cuja posição pertence ao intervalo $[\boldsymbol{L}_i, \boldsymbol{R}_i]$.

Nota: não deve haver nenhum espaço no final de cada linha. Se este formato não for respeitado o resultado de uma submissão será `Presentation Error`.

Input do Exemplo 1

```
5 3
3 1 7 2 5
1 5
6 10
2 3
```

Output do Exemplo 1

```
4
1
2
```

Input do Exemplo 2

```
3 2
-5 0 5
-10 -1
-1 1
```

Output do Exemplo 2

```
1
1
```

Organização